

1. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

1.1 OBJETIVO DO BANCO DE DADOS

O banco de dados tem como objetivo armazenar e organizar as informações necessárias para o funcionamento do sistema Sesi Alimentação, permitindo o controle dos alunos, produtos cadastrados, categorias, pedidos realizados, itens comprados e formas de pagamento utilizadas.

1.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

O banco de dados deverá permitir:

1. Armazenar os dados dos alunos previamente cadastrados pela instituição.
 2. Armazenar os dados dos administradores responsáveis pelo sistema.
 3. Cadastrar, consultar, atualizar e remover categorias de produtos.
 4. Cadastrar, consultar, atualizar e remover produtos da cantina.
 5. Registrar pedidos realizados pelos alunos.
 6. Registrar os itens pertencentes a cada pedido.
 7. Armazenar as formas de pagamento disponíveis.
 8. Consultar o histórico de pedidos dos alunos.
 9. Consultar produtos disponíveis por categoria.
 10. Consultar o valor total de cada pedido.
-

1.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

1. O banco deverá ser relacional.
2. O sistema deverá utilizar MySQL.
3. As tabelas deverão possuir chaves primárias.
4. As tabelas relacionadas deverão possuir chaves estrangeiras.
5. Os dados deverão manter integridade referencial.
6. O banco deverá evitar redundância de informações.

7. A estrutura deverá estar normalizada até a Terceira Forma Normal.
 8. O banco deverá permitir consultas SQL eficientes.
 9. Campos obrigatórios deverão possuir restrição NOT NULL.
 10. Campos únicos, como e-mail, deverão utilizar restrição UNIQUE.
-

1.4 REGRAS DE NEGÓCIO

1. O aluno não realiza cadastro manual no sistema.
 2. Os alunos já são previamente cadastrados pela instituição.
 3. Cada aluno pode realizar vários pedidos.
 4. Cada pedido pertence a apenas um aluno.
 5. Cada pedido pode conter um ou mais produtos.
 6. Cada produto pertence a uma categoria.
 7. Cada item do pedido representa um produto e sua quantidade.
 8. Um produto pode aparecer em vários pedidos.
 9. Cada pedido possui uma forma de pagamento.
 10. O administrador é responsável por cadastrar e gerenciar produtos e categorias.
 11. Produtos inativos não devem ser exibidos para compra.
 12. O estoque do produto deve ser controlado.
 13. O valor total do pedido deve ser calculado com base nos itens adicionados.
-